متوسطة: الإخوة الشهداء بوجليدة **المستوى:3م**

السنة الدراسية: 2025/2024 **المدة: ساعة**

المراقبة المستمرة للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية 01: (10 نقاط)

انتهى الأستاذ من تقديم مقطع المادة و تحولاتها فأراد أن يتأكد من مدى استيعاب تلاميذه لبعض الموارد، فقام بتفويجهم إلى ثلاث مجموعات بحيث قام كل فوج بتجربة كما يوضحه الجدول التالي:

الفوج	الزمن المستغرق	الملاحظة
الفوج الأول : (مسحوق الطبشور + حمض كلور الماء المركز)		
الفوج الثاني : (قطعة طبشور + حمض كلور الماء الممدد)		تأكل بطيء جدا للطبشور
الفوج الثالث: (قطعة طبشور + حمض كلور الماء المركز).		

سجل كل فوج الزمن الذي استغرقه كل تفاعل فتحصلوا على التسجيلات التالية : 2min-15s-80s
إذا علمت أن كتلة الطبشور وكمية حمض كلور الماء المستعملة في التجارب الثلاث متساوية واعتمادا على ما درسته في ميدان المادة وتحولاتها أجب عن ما يلي :

1. أكمل الجدول سابق.
2. حدد العوامل المؤثرة في التحولات السابقة .

يؤثر حمض كلور الماء على الطبشور وفق المعادلة التالية:

$$CaCO_{3(s)} + HC\ell_{(aq)} \longrightarrow CaC\ell_{2(aq)} + H_2O_{(L)} + CO_{2(g)}$$

3. أ- برأيك مانوع هذا التحول ؟ برر إجابتك
ب- ما هو مدلول **(s)**، **(aq)**، **(L)** و **(g)** في كل صيغة؟
ج- وازن المعادلة السابقة.

التمرين 2: (10نقاط)

يتفاعل مسحوق الحديد مع بخار الماء الموجود في أنبوب مجوف و في فرن كهربائي درجة حرارته 100°C فينتج عنه أكسيد الحديد المغناطيسي Fe_3O_4 و غازيحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه (**السند 1**).



السند 2

1. برأيك ما اسم الغاز المنطلق. أكتب صيغته الكيميائية.
2. صف في جدول مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول بالأنواع الكيميائية ثم بالأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة.
3. أذكر العامل المساعد في هذا التحول؟
4. نمذج التحول الحاصل بمعادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها مع إبراز الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

بالتوفيق للجميع